
title: “Guía de Notación y Redacción Exacta — Primer Parcial”
subtitle: “Extraída de 7 parciales resueltos (2021-2025) —
Arquitectura de Computadoras FING UdelaR”

Guía de Notación y Redacción Exacta — Primer Parcial

Cómo se armó este documento: se leyeron completos los 7 documentos de “primer parcial” del curso (`solParcial2021`, `solPrimerParcial2022`, `solParcial2023`, `solPrimerParcialAC2024`, `solPrimerParcialAC2025-2`, `simulacro_primer_parcial_2024`, `Taller_Preparacion_Primer_Parcial`), extrayendo — no el contenido matemático (ya cubierto en las guías de prácticos) — sino la **forma exacta** en que el curso espera que se escriba cada respuesta: terminología, símbolos, estructura de justificación.

Regla de prioridad: cuando dos parciales usan convenciones distintas para lo mismo, esta guía se queda con la del parcial **más reciente** (`solPrimerParcialAC2025-2`, **setiembre 2025**), porque es la que mejor refleja el criterio de corrección actual. Se señala explícitamente cada vez que esto ocurre.

1. El patrón más importante: “justificar antes de concluir”

Repetido sin excepción en los 7 documentos. Nunca se da solo el resultado — la estructura fija es:

[dato citado del enunciado] → [fórmula o cálculo aplicado] → [frase de conclusión que repite la pregunta en forma de respuesta]

Frases de conclusión típicas a reutilizar:

- **“Por lo tanto, ...”** (la más usada en 2025)
- **“Entonces, la organización de la ROM es...”**
- **“[conclusión] ya que / porque [referencia directa a un dato numérico del enunciado]”**
— ej.: *“El largo de la instrucción es de 16 bits ya que se trata de una arquitectura RISC de 16 bits.”*
- Verbo fijo para justificar cantidad de bits: **“bastan/basta con N bits para codificar[las/los]”**

Para Verdadero/Falso: se responde primero la palabra sola, con punto — `Verdadero.` o `Falso.` — y recién después el desarrollo, en el mismo párrafo.

2. Notación numérica

Caso	Convención exacta	Ejemplo
Indicar la base de un número	Subíndice pegado , sin paréntesis, sin la palabra “base”	<code>126<sub>10</sub> = 1111110<sub>2</sub></code>
Números decimales	Coma , no punto (constante en los 7 documentos)	<code>2,125</code> (nunca <code>2.125</code>)
Hexadecimal	Prefijo <code>0x</code> , nunca sufijo <code>h</code> ni subíndice 16	<code>0xD440</code>
Multiplicación en fórmulas generales	Asterisco <code>*</code>	<code>Dir = segmento*16 + desplazamiento</code>
Multiplicación por potencia de 2 en punto flotante	<code>x</code> (convención 2025, prevalece sobre el <code>.</code> visto en el simulacro 2024)	<code>-1,0001b x 2¹</code>
Potencias	Escribir la potencia y su valor decimal juntos con <code>=</code>	<code>2³ = 8</code> , <code>2⁸ = 256</code>
Organización de memoria (ROM/RAM)	<code>2^N x M</code> (ancho en potencia, “x” minúscula, luego bits) — o <code>#palabras*#bits</code> en fórmulas	<code>2²³ x 16</code> , <code>256*8</code>
Capacidad de memoria, cadena completa	Nunca saltar al resultado — mostrar bits→bytes→unidad legible	<code>2²³ x 16bits = 2²³ x 2bytes = 2²⁴ bytes = 16 MB</code>

3. Notación de buses, bits y campos

- Rango de bits:** `NOMBRE[alto..bajo]`, con **doble punto** `..` (nunca guion simple, nunca “a”), orden siempre mayor..menor. Ejemplos: `A[9..0]`, `D[11..6]`, `bits 18..3`.
- Formato de instrucción (diseño RISC):** se dibuja como fila de corchetes con el nombre del campo adentro, y una fila de guiones debajo indicando el ancho:

```
[ opcode ] [ registro ] [ N ] [ DIR ] 00
- 5 bits - - 4 bits - - 4 bits - - 1 bit -
```

Los bits sobrantes de relleno se explicitan aparte (“se rellena con 2 ceros a la derecha”).

- **Codificación de mnemónico** → **patrón de bits**: flecha simple $\rightarrow$ (no $=$, no $:$), y **mayúsculas/minúsculas distintas para distinguir campos del mismo ancho** en una misma instrucción (ej. `RRR` para el primer registro, `rrr` para el segundo, `DDD` para destino, `IIIIIIIII` para inmediato).
- **Comentarios de desglose en código ensamblador**: cada línea de bits se acompaña de un comentario `//` que reabre cada campo con nombre y valor: `// MOVI:0011, R1:001, inm0: 000000000`.

4. Notación de álgebra booleana

Consistente en los 7 documentos, sin excepción — es la convención más segura de todas:

Operación	Símbolo	Ejemplo
AND	punto <code>.</code>	<code>a.b.c</code>
OR	<code>+</code>	<code>a + b</code>
NOT	signo <code>!</code> antes de la variable	<code>!a</code> (nunca <code>a'</code> , nunca <code>ā</code> , nunca <code>¬a</code>)
Negación en fórmulas manuscritas alternativas	apóstrofo tras la variable, solo si no se puede poner barra	<code>a'bc'</code>

Nombre de función siempre en **minúscula**: `función(a,b)`, no `F(a,b)`.

Estructura fija para pedidos de “suma de productos canónicos”:

1. Tabla de verdad completa.
2. Junto a cada fila con salida=1, anotar el minitérmino con flecha $\Rightarrow$.
3. Cerrar con la frase completa: *“Por lo tanto, la expresión booleana como suma de productos canónicos de la función f está dada por: $f(a,b,c) = \dots$ ”* (nombre del concepto completo, no abreviado).

Karnaugh: encabezado de fila/columna con notación `c \ ab` (variable de fila, backslash, variables de columna), valores en código Gray (`00,01,11,10`). Para producto de sumas (POS), la consigna dice explícitamente “agrupando ceros” — conservar esa distinción de frase literal.

5. Terminología exacta por tema (nombre completo obligatorio)

No abreviar estos nombres en la respuesta, aunque el enunciado use la sigla:

- **"Unidad Aritmético Lógica (ALU)"**, **"Unidad de Control (UC)"**, **"Banco de Registros"** — nombre completo + sigla entre paréntesis la primera vez que se mencionan.
- **"Valor absoluto y signo"** (nunca "VA+S" en prosa, siempre el nombre completo con "y").
- **"Complemento a 2"** (con "a" minúscula, número arábigo).
- **"Desplazamiento (d = valor)"** — siempre acompañado del parámetro `d` explícito entre paréntesis.
- **"control cableado"** y **"microprogramación"** (términos exactos del curso para el diseño de la Unidad de Control — no "lógica cableada" ni "hardwired", aunque son sinónimos informales aceptables para entender el concepto).
- **"etapa FETCH"** en mayúsculas (no "fase de búsqueda").
- **"hazard estructural"** (no "riesgo" ni "conflicto" estructural). Etapas del pipeline siempre como `IF, ID, EX, MEM, WB` (siglas en inglés, mayúsculas, ese orden).
- **"direccionamiento indirecto por memoria"** (nunca "indirecto" a secas — para distinguirlo de indirecto por registro).
- **"descomplementar"** — verbo técnico específico para el proceso de recuperar el valor con signo desde una representación complementada.

Plantilla obligatoria para describir cualquier bloque de hardware (ALU, banco de registros, UC, ROM, MUX):

1. Nombre del componente.
2. Frase de clasificación corta y separada: "La ALU **es un circuito combinatorio**" / "El banco de registros **es un circuito secuencial**" (obligatorio decir combinatorial o secuencial explícitamente, antes de entradas/salidas).
3. Lista `Entradas:` con viñetas, formato `nombre_corto: descripción breve`.
4. Lista `Salidas:` con el mismo formato.

6. Punto flotante — plantilla de resolución

Estructura fija (confirmada en 2023, 2024 y 2025):

1. Identificar y **descomponer explícitamente entre paréntesis** signo, exponente y mantisa antes de calcular nada: "(signo=1, exponente=10010 (d=15) y mantisa=0011000000)".

2. Variables siempre en minúscula: **s** (signo), **e** (exponente), **f** (mantisa/fracción) — presentadas en tabla de 3 columnas

s	e	f
---	---	---

 con la fila de bits alineada debajo, sin bordes.
 3. Nombrar explícitamente el desplazamiento/bias: *"el desplazamiento en el exponente es de 15"*, con la fórmula genérica $d = 2^{(n-1)} - 1$.
 4. Exponente real = exponente codificado – desplazamiento, mostrado como resta explícita: *"su exponente real es 16-15 = 1"*.
 5. Si corresponde, frase fija para desnormalizados: *"no es representable como un número normalizado, por lo que se deben utilizar números desnormalizados"*, con la fórmula $(-1)^s * 2^{(\text{exp mínimo}) * 0, f}$.
 6. Resultado final anunciado con **"Por lo tanto, [resultado] = ..."** (no flecha).
-

7. Construcción de memorias (ROM) grandes a partir de chicas

Plantilla de conteo de bits, casi calcada entre 2021 y 2022 — es la más reutilizable de todo el curso:

"Tenemos memorias de **[tamaño dado]**, por lo que tenemos **[N] entradas y [M] salidas**. Queremos memorias de **[tamaño objetivo]**, por lo que queremos **[N'] entradas y [M'] salidas**."

A partir de esa comparación se concluye si hace falta **crecer en cantidad de palabras** (más entradas de dirección → decodificación externa con compuertas + Chip Select) o **crecer en ancho de palabra** (más salidas → concatenación de las salidas de varias ROMs en paralelo).

Al combinar varias ROMs en pasos sucesivos, nombrar cada resultado intermedio (con números romanos en minúscula "i), ii), iii)") o con letras "ROM A, ROM B, ROM C") para poder referenciarlo en el paso siguiente.

Pines estándar en los diagramas: **CS** (Chip Select), **OE** (Output Enable), líneas de entrada/salida con la convención de bits de la sección 3 (**e[21..0]**, **s[15..0]**).

8. Errores de tolerancia cero detectados en el propio material del curso

Interesante: **hasta las soluciones oficiales tienen inconsistencias internas** (mezclan "flip flop JK" y "flip-flop J-K" con y sin guion, "Orden" y "orden" con mayúscula distinta, "diseño de lógica cableada" vs. "diseño de lógica programada" en el mismo documento). Esto sugiere que

el corrector **tolera pequeñas inconsistencias tipográficas si la lógica de fondo es correcta** — pero no te la juegues: usá siempre la forma más consistente de esta guía.

Notas de calibración reales encontradas en las pautas de corrección (no son notación, pero es información valiosa sobre qué “cede” el corrector):

- Parcial 2022, P3: *“si bien la solución hace referencia a E/S, en el contexto de esta evaluación, no es un requerimiento para que la pregunta sea correcta.”*
- Parcial 2025-2, P4: *“también se acepta como respuesta 3 bits si se justifica que...”* — confirma que **variantes correctas y bien justificadas se aceptan**, el número exacto importa menos que la justificación.

9. Checklist rápido antes de entregar cada respuesta

- ☐ ¿Usé el nombre completo del concepto la primera vez que aparece (no solo la sigla)?
- ☐ ¿Cada resultado numérico está precedido por su justificación, no aislado?
- ☐ ¿Bases numéricas con subíndice pegado ($126_{\text{sub}10}$), decimales con coma ($2,125$)?
- ☐ ¿Rangos de bits con doble punto ($A[9..0]$)?
- ☐ ¿AND= $\cdot$, OR= $+$, NOT= $!$ antes de la variable?
- ☐ Si describí un bloque de hardware: ¿dije explícitamente si es combinacional o secuencial?
- ☐ Si construí una ROM grande: ¿mostré la cadena bits→bytes→unidad, y nombré los pasos intermedios?
- ☐ Si el ejercicio pide V/F: ¿empecé con “Verdadero.” o “Falso.” como palabra aislada?
- ☐ Si tomé una decisión sobre un caso no definido/borde: ¿lo reconocí explícitamente en vez de ignorarlo?